Maths Elites

Préparation Terminale SM vers l'excellence — mathselites.com

Année scolaire 2026 / 2027

SÉRIE D'EXERCICES

Suites numériques

Limites, suites adjacentes, suites récurrentes et implicites

12 exercices gradués et 4 problèmes de synthèse

AUTEUR	NIVEAU	FILIÈRE	ANNÉE	SEMESTRE
R. Abed — Prof agrégé	2e Bac	Sciences Math.	2026 / 2027	S1

Exercices d'application

Exercice 1 — Une suite homographique

★☆☆☆ Basique

On considère la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2}{u_n + 4}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$ (la suite est donc bien définie).
2. Résoudre l'équation $x = \dfrac{3x+2}{x+4}$. On pose $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 2}$.
3. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et v_0.
4. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 2 — Arithmético-géométrique et sommes

★★☆☆ Classique

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$.

1. Déterminer le réel α tel que $(u_n - \alpha)$ soit géométrique.
2. En déduire u_n en fonction de n, puis $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
3. Calculer $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$ en fonction de n, puis $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{S_n}{n}$.

Exercice 3 — Calculs de limites

★★☆☆ Important

Déterminer, si elle existe, la limite de chacune des suites suivantes (x est un réel fixé).

1. $a_n = \dfrac{3^n - (-2)^n}{3^n + (-2)^n}$
2. $b_n = \sqrt{n^2 + n} - n$
3. $c_n = \dfrac{1}{n^2} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k$
4. $d_n = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^n$
5. $e_n = \dfrac{n + (-1)^n}{n - (-1)^n}$ $(n \geq 2)$
6. $f_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$
7. $g_n = \dfrac{1}{n^2} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} E(kx)$
8. $h_n = \dfrac{n^3 + 2^n}{3^n}$

Exercice 4 — La suite $u_{n+1} = \sin u_n$

★★☆☆ Classique

Soit $u_0 = 1$ et, pour tout n, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, $\sin x < x$.
2. Montrer que pour tout n, $0 < u_n \leq 1$.
3. Montrer que (u_n) est strictement décroissante, puis qu'elle converge.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 5 — Discussion selon le premier terme

★★★☆ Important

Soit $a > 0$ et la suite définie par $u_0 = a$, $u_{n+1} = 1 + \dfrac{u_n^2}{4}$. On note $f(x) = 1 + \frac{x^2}{4}$.

1. Factoriser $f(x) - x$. En déduire que (u_n) est croissante quel que soit a.
2. Cas $a = 2$: montrer que (u_n) est constante.
3. Cas $0 < a < 2$: montrer que $[0, 2]$ est stable par f, puis que $u_n \to 2$.
4. Cas $a > 2$: montrer que $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 6 — Radicaux emboîtés

★★★☆ Classique

Soit $a > 0$. On pose $u_1 = \sqrt{a}$, $u_2 = \sqrt{a + \sqrt{a}}$, $u_3 = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a}}}$, et plus généralement $u_{n+1} = \sqrt{a + u_n}$ (n radicaux pour u_n).

1. Montrer que (u_n) est croissante.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq a + 1$.
3. En déduire que (u_n) converge et calculer sa limite. Que vaut-elle pour $a = 2$? pour $a = 6$?

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 7 — Archimède et le nombre θ

★★★☆ Important

Soit $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. On pose $u_n = 2^n \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$ et $v_n = 2^n \tan\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$.

1. Montrer que (u_n) est croissante (on pourra calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$).
2. À l'aide de $\tan 2x = \dfrac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$, montrer que (v_n) est décroissante.
3. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes et déterminer leur limite commune.
4. *Interprétation* : pour $\theta = \pi/3$, que représentent $3u_n$ et $3v_n$?

Exercice 8 — Encadrement de $\sum 1/k^2$

★★☆☆ Classique

Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $T_n = S_n + \frac{1}{n}$.

1. Montrer que (S_n) et (T_n) sont adjacentes. On note ζ leur limite commune.
2. En déduire un encadrement de ζ d'amplitude $0{,}1$, puis que $1 < \zeta \leq 2$.

Exercice 9 — Moyennes harmonique et arithmétique

★★★☆ Original

Soient $0 < a < b$. On définit $u_0 = a$, $v_0 = b$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n v_n}{u_n + v_n}$, $v_{n+1} = \dfrac{u_n + v_n}{2}$.

1. Montrer que pour tout n, $0 < u_n \leq v_n$.
2. Montrer que (u_n) est croissante et (v_n) décroissante.
3. Montrer que $0 \leq v_{n+1} - u_{n+1} \leq \dfrac{1}{2}(v_n - u_n)$, puis que les suites sont adjacentes.
4. Calculer $u_{n+1}v_{n+1}$ en fonction de $u_n v_n$ et en déduire la limite commune.

Exercice 10 — Une contraction : vitesse de convergence

★★★☆ Important

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 1 + \dfrac{2}{1+x}$.

1. Montrer que $I = [1, 2]$ est stable par f et que $\sqrt{3}$ est l'unique point fixe de f dans I.
2. Montrer que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq \dfrac{1}{2}$.
3. En déduire que $\left|u_n - \sqrt{3}\right| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (\sqrt{3} - 1)$ et la limite de (u_n).
4. Déterminer un rang n à partir duquel u_n est une valeur approchée de $\sqrt{3}$ à 10^{-6} près.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 11 — Une suite implicite

★★★☆ Important

Pour $n \geq 1$, on considère l'équation (E_n) : $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$, et la fonction $g_n(x) = x^n + \cdots + x - 1$.

1. Montrer que (E_n) admet une unique solution u_n dans $[0, +\infty[$ et que $\frac{1}{2} < u_n \leq 1$.
2. Montrer que (u_n) est décroissante ; en déduire qu'elle converge.
3. Montrer que pour $n \geq 2$, $2u_n - 1 = u_n^{n+1}$ et que $u_n \leq u_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
4. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 12 — Critère de Leibniz (séries alternées)

★★★★ Original

Soit (a_n) une suite **décroissante** de limite 0. On pose $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k a_k$, $v_n = S_{2n}$ et $w_n = S_{2n+1}$.

1. Montrer que (v_n) est décroissante et (w_n) croissante.
2. Montrer que (v_n) et (w_n) sont adjacentes. En déduire que (S_n) converge.
3. Application : montrer que $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n+1}$ converge et encadrer sa limite L par w_1 et v_1.

© 2026 — Tous droits réservés

Problèmes de synthèse

Problème 1 — Le nombre e est irrationnel

★★★☆ Important

Pour $n \geq 1$ on pose $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$.

1. Montrer que (u_n) est strictement croissante et (v_n) strictement décroissante.
2. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. *On admet que leur limite commune est* e.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$: $u_n < \mathrm{e} < v_n$. En déduire une valeur approchée de e à 10^{-4} près.
4. On suppose par l'absurde que $\mathrm{e} = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$.
   (a) Montrer que $N = q \cdot q!\, u_q$ est un entier, et que $q \cdot q!\, v_q = N + 1$.
   (b) En utilisant 3., aboutir à une contradiction. Conclure.

Problème 2 — Dynamique de $u_{n+1} = \frac{u_n^3+1}{3}$

★★★★ Original

Soit $f(x) = \frac{x^3+1}{3}$ et la suite $u_0 \in \mathbb{R}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On pose $g(x) = x^3 - 3x + 1$.

Partie A — Les points fixes.

1. Vérifier que $f(x) - x = \frac{1}{3} g(x)$. Montrer que g s'annule exactement trois fois, en $\alpha < \beta < \gamma$, avec $\alpha \in]-2, -1[$, $\beta \in]0, 1[$, $\gamma \in]1, 2[$.
2. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, établir $g(2\cos\theta) = 2\cos 3\theta + 1$. En déduire $\alpha = 2\cos\frac{8\pi}{9}$, $\beta = 2\cos\frac{4\pi}{9}$, $\gamma = 2\cos\frac{2\pi}{9}$.
3. Dresser le tableau de signe de $f(x) - x$.

Partie B — Étude selon u_0.

4. Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$ et que $[\alpha, \beta]$ et $[\beta, \gamma]$ sont stables par f.
5. Si $u_0 \in \{\alpha, \beta, \gamma\}$, que dire de (u_n) ?
6. Montrer que si $u_0 \in]\alpha, \beta[$, (u_n) est croissante et converge vers β ; si $u_0 \in]\beta, \gamma[$, (u_n) est décroissante et converge vers β.
7. Montrer que si $u_0 > \gamma$, $u_n \to +\infty$, et que si $u_0 < \alpha$, $u_n \to -\infty$.

Partie C — Vitesse. On suppose $u_0 \in I = [0, \frac{2}{3}]$.

8. Montrer que $f(I) \subset I$ et que $|f'(x)| \leq \frac{4}{9}$ sur I.
9. En déduire $|u_n - \beta| \leq \frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^n$. Combien d'itérations garantissent β à 10^{-3} près ?

© 2026 — Tous droits réservés

Problème 3 — L'équation $x + \ln x = n$

★★★★ Important

Soit $f(x) = x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $f(x) = n$ admet une unique solution $u_n > 0$. Calculer u_1.
2. Montrer que (u_n) est strictement croissante.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$: $n - \ln n \leq u_n \leq n$.
4. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{n}$.
5. Montrer que $u_n - n + \ln n = -\ln\left(\dfrac{u_n}{n}\right)$, puis que $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - (n - \ln n)) = 0$. Interpréter.

Problème 4 — La moyenne arithmético-géométrique de Gauss

★★★★ Original

Soient $0 < a < b$, $u_0 = a$, $v_0 = b$, et $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$, $v_{n+1} = \dfrac{u_n + v_n}{2}$.

1. Montrer que pour tous $x, y \geq 0$: $\sqrt{xy} \leq \dfrac{x+y}{2}$, avec égalité si et seulement si $x = y$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$: $0 < u_n \leq v_n$, puis que $(u_n)_{n\geq 1}$ est croissante et $(v_n)_{n\geq 1}$ décroissante.
3. Montrer que $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n}\right)^2 \leq \frac{1}{2}(v_n - u_n)$.
4. En déduire que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Leur limite commune $M(a,b)$ est la *moyenne arithmético-géométrique* de a et b.
5. Montrer que $0 \leq v_n - u_n \leq \dfrac{b-a}{2^n}$, et que $M(\lambda a, \lambda b) = \lambda M(a,b)$ pour $\lambda > 0$.

© 2026 — Tous droits réservés